The RPLIDAR C1 is a 2D laser scanner used to measure distances around the robot. It provides 360 ° horizontal scanning, with a typical scan frequency of 10 Hz and a maximum specified range of 12 meters on suitable reflective surfaces.

The sensor sends distance and angle measurements to the Raspberry Pi 5 through a UART serial interface. These measurements can be processed to detect obstacles and, when combined with robot localization and a SLAM algorithm, to build a 2D map of the environment.

For GyroBot, the LiDAR is mainly used for environmental perception, obstacle detection and mapping. A separate control system is responsible for maintaining the robot's balance.

RPLIDAR C1

Datasheet gotronic

1. Émission du laser

Le capteur émet un faisceau lumineux en direction d'un objet.

2. Réflexion du faisceau

Une partie de la lumière est renvoyée par l'objet vers le récepteur du capteur.

3. Calcul de la distance

Le capteur exploite le signal lumineux reçu pour déterminer la distance, puis associe cette mesure à une direction.

Calcul de la distance :

Le temps de vol (Time of Flight, ToF) : on mesure le temps mis par la lumière pour faire l'aller-retour entre le capteur et l'objet.

$$d = \frac{c\Delta t}{2}$$

Avec :

- d : distance entre le capteur et l'objet, en mètres ;
- c : vitesse de la lumière
- Δt : temps d'aller-retour du signal lumineux ;
- le facteur 2 provenant du trajet aller-retour

Portée maximale annoncée	Vitesse de balayage

12 m	**10 Hz** (Valeur typique : 10 tours/s)
Fréquence d'échantillonnage **5 000 Hz** 5 000 mesures par seconde environ	Précision annoncée **±30 mm** Soit ±3 cm dans les conditions spécifiées

Ce capteur s'alimente en 5 Vcc mais ses entrées et sorties sont uniquement compatibles 3,3 V.

Champ de balayage

360° horizontal, avec une légère étendue angulaire verticale liée à la conception du capteur.

Communication

UART TTL 3,3 V, débit de 460 800 bauds.

Protection

IP54 : protection contre une quantité limitée de poussière et les projections d'eau.

Attention : les 12 m de portée ne signifie pas 12 m sur tous les objets

La portée dépend notamment de la réflectivité de la surface :

Type de surface	Portée annoncée
Surface blanche, réflectivité de 70 %	Jusqu'à 12 m
Surface noire, réflectivité de 10 %	Jusqu'à 6 m

Une surface sombre absorbe généralement davantage de lumière et renvoie moins de signal vers le récepteur. Les conditions d'éclairage, l'orientation de l'objet et sa géométrie peuvent aussi influencer la qualité des mesures.

La résolution angulaire typique annoncée est de $0,7°$. Cela correspond à l'écart angulaire entre des échantillons successifs, et non à une garantie que chaque détail de cette taille sera détecté.

Pour un tour complet, nous aurions donc :

$$N \approx \frac{360}{0{,}72} = 500$$

On obtient donc environ **500** positions angulaires par tour à cette résolution.

RPLIDAR C1 : Mesures de distance et d'angle → Ordinateur embarqué : Raspberry Pi 5, Acquisition et traitement des mesures → Algorithme de cartographie : Association des balayages à la position du robot → Carte 2D de l'environnement : Murs, obstacles et zones libres

SLAM

Concernant la cartographie, l'algorithme utlisé sera le SLAM signifie Simultaneous Localization and Mapping, soit localisation et cartographie simultanées.

1. Estimer où se trouve le robot.
2. Construire ou mettre à jour la carte de l'environnement.

connecter le RPLIDAR C1 au Raspberry Pi 5

L'interface de communication : UART

Le C1 utilise une liaison série UART TTL à 3,3 V, avec un débit nominal de 460 800 bauds et un format série 8N1, liaison vu en cours.

Les deux signaux principaux sont :

- TX (Transmit) : émission des données.
- RX (Receive) : réception des données.

Et le gnd commun et concercnant le C1 : source conforme à la datasheet du C1 et au connecteur utilisé

Logiciel

Des logiciels existent telles que :

- ROS 2
- Nav2
- RViz2

logiciel normalement capable d’effectuer le slam

A comparer

Coordonnées et position

Le LiDAR fournit naturellement une distance r et un angle θ.

Donc il est important afin de proceder à la cartographie de pouvoir passer correctement passer en coordonnées cartesienne.

donc :

- $x = r\cos(\theta)$
- $y = r\sin(\theta)$

ex : le capteur détecte un mur à 2 mètres dans la direction 30°.

$$x = 2\cos(30°) \approx 1,73\,m \mid y = 2\sin(30°) = 1\,m$$

Le point est donc situé à environ (1.73 ; 1) mètres du capteur, dans le repère utilisé pour cet exemple.